DOKUMEN KAJIAN STRATEGIS & KELAYAKAN INVESTASI ERP

Efisiensi Ekstrem Fulfillment 2.000 Order/Hari: Optimasi Tenaga Kerja dari 10 Menjadi 4 Orang

Transformasi Operasional Konveksi Jeans Menuju Sistem Lean Warehouse, Barcode Kiosk & Anti-Human Error

DITUJUKAN KEPADA	DISUSUN OLEH	FOKUS KAJIAN	TANGGAL RILIS
Pimpinan / Owner Perusahaan	**Tim Operasional & IT Sistem**	**Penghematan OPEX & Kecepatan Kirim**	**November 2026**

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Seiring dengan keberhasilan integrasi API resmi Shopee & TikTok Shop ke dalam aplikasi **ERP Konveksi** kita (saat ini telah memproses lebih dari **490+ order nyata dengan omzet >Rp 63 Juta**), target operasional perusahaan berikutnya adalah menangani lonjakan kapasitas hingga **2.000 pesanan per hari**.

Kekhawatiran utama pimpinan pada volume tinggi adalah: *"Apakah kita harus menambah banyak staf packing (hingga 10 orang), dan bagaimana mencegah human error serta bentrok antar-staf saat scan keluar?"*.

Melalui kajian ini, kami merekomendasikan penerapan metode **Lean Fulfillment System** pada ERP Konveksi. Sistem ini membuktikan bahwa target 2.000 order/hari **TIDAK MEMBUTUHKAN 10 KARYAWAN**, melainkan **CUKUP 3 HINGGA 4 ORANG STAF** dengan akurasi 99,9% tanpa risiko tertukar dan tanpa tabrakan data.

POLA KONVENSIONAL (LAMA)
10 Karyawan
Packing acak, saling tunggu, tabel manual, rawan salah size.

METODE LEAN ERP KONVEKSI
4 Karyawan
Sistem Batching & Barcode Kiosk otomatis 8 detik/paket.

EFISIENSI BIAYA (HEMAT)
Hemat 6 Gaji
Penghematan Rp 18 – 24 Juta/bulan (Rp 216 – 288 Juta/tahun).

2. Analisis Titik Lemah Metode Lama vs Risiko Biaya

Mengapa metode packing biasa membutuhkan sampai 10 orang dan sering menyebabkan kerugian?

TITIK KRITIS	METODE LAMA / TANPA SISTEM LEAN	SOLUSI CERDAS ERP KONVEKSI
Pencarian Barang (Picking)	10 karyawan bolak-balik ke rak gudang mengambil 1 celana untuk 1 resi (2.000 kali jalan kaki sehari).	**1 Orang Helper** mengambil massal menggunakan **Digital Pick List** (misal: 200 pcs Tulang Lipat XS sekaligus).
Pencocokan Size & Model	Karyawan membaca teks resi kecil. Saat lelah, mata salah lihat size (pesanan minta L terkirim M). Retur melonjak.	**Validasi Barcode Otomatis:** Jika salah ambil size, sistem membunyikan ALARM MERAH dan menolak simpan.
Akses Sistem Bersamaan	10 orang membuka halaman tabel yang sama, rawan mengemas pesanan yang sama 2 kali (dobel kirim).	**Station Lock (Meja 1–4):** Begitu resi ditembak di Meja 1, otomatis terkunci di meja lain secara realtime.

TITIK KRITIS	METODE LAMA / TANPA SISTEM LEAN	SOLUSI CERDAS ERP KONVEKSI
Waktu Pengerjaan	Rata-rata 100–150 detik per paket karena mencari data di komputer dan mengetik.	**10–12 detik per paket** menggunakan scanner tembak cepat tanpa menyentuh mouse sama sekali.

3. Arsitektur "4 Pilar Lean Fulfillment" di ERP Konveksi

Untuk menjalankan 2.000 order dengan hanya 4 karyawan, sistem mengadopsi 4 pilar operasional berstandar warehouse modern:

PILAR 1

Rekap Ambil Massal (Pick List Otomatis)

Pagi hari, ERP otomatis menghitung total kebutuhan barang. 1 staf helper mengambil celana dari rak sekaligus ke dalam kontainer batch. Orang packing tidak pernah meninggalkan mejanya.

PILAR 2

Jalur Kilat Single-Item (1 Pcs)

Berdasarkan data, **78% pesanan adalah 1 celana (Single Item)**. Resi dicetak berurutan per model celana yang sama. Packer bekerja secara repetitif super cepat (8 detik per bungkus).

PILAR 3

Layar Kilat Packing (Kiosk Mode Hands-Free)

Tampilan layar sederhana tanpa tabel panjang. Cukup 2 tembakan scanner: **Tembak Resi** ➡️ **Tembak Celana**. Bunyi "TING!" hijau jika cocok, potong stok otomatis tanpa klik mouse.

PILAR 4

Anti-Collision Meja (Station Realtime Lock)

Setiap meja memiliki nomor stasiun (Meja 1 s/d Meja 4). Server mengunci resi yang sedang dikemas. Jika meja lain mencoba scan paket yang sama, sistem langsung menolak keras.

4. Alur Kerja Praktis 4 Staf (Time & Motion Study)

STAF 1: HELPER

Ambil Massal

Tarik 2.000 celana dari rak sesuai Rekap Pick List dan drop kardus ke Meja Packing.

STAF 2: PACKER 1

Jalur Kilat Single

Kemas 750 order Single Item (Tulang Lipat & Burdil) dengan kecepatan 8 detik/paket.

STAF 3: PACKER 2

Jalur Kilat Single

Kemas 750 order Single Item varian lainnya. Kapasitas 2 packer = 1.500 paket.

STAF 4: MULTI-ITEM

Jalur Teliti Multi

Kemas 500 order isi 2-4 celana dengan validasi scan per-pcs ketat & handover kurir.

5. Kajian Finansial & Penghematan Biaya (ROI Analysis)

Simulasi efisiensi biaya tenaga kerja operasional packing dalam rentang 1 tahun:

KOMPONEN PERHITUNGAN	MODEL TRADISIONAL	MODEL LEAN ERP KONVEKSI	SELISIH PENGHEMATAN
Jumlah Tenaga Kerja	10 Orang	**4 Orang**	**-6 Orang (-60%)**
Biaya Gaji / Bulan (Est. UMR/Bulan Rp 3.000.000)	Rp 30.000.000	**Rp 12.000.000**	**Hemat Rp 18.000.000 / bln**
Biaya Tenaga Kerja / Tahun	Rp 360.000.000	**Rp 144.000.000**	**Hemat Rp 216.000.000 / thn**
Estimasi Kerugian Salah Kirim / Retur	1% (20 paket/hari) ≈ Rp 15 Juta/bln	**< 0.05% (Tervalidasi Barcode)**	**Selamat Rp 14.000.000 / bln**

KOMPONEN PERHITUNGAN	MODEL TRADISIONAL	MODEL LEAN ERP KONVEKSI	SELISIH PENGHEMATAN
TOTAL ESTIMASI EFISIENSI NILAI UANG PER TAHUN			**+ Rp 384.000.000 / Tahun**

6. Kesimpulan & Rekomendasi Eksekutif

1. **Kesiapan Sistem:** Aplikasi ERP Konveksi saat ini telah terbukti stabil menangani ratusan order online secara realtime dengan database lokal yang aman dan anti-bocor.

2. **Keputusan Tenaga Kerja:** Manajemen **tidak perlu merekrut 10 orang staf packing**. Dengan mengaktifkan alur *Lean Kiosk Mode* dan *Batch Single Item*, target 2.000 pesanan per hari dapat dituntaskan secara prima oleh **4 orang staf tetap**.

3. **Keunggulan Tambahan:** Risiko komplain salah barang atau uang hilang akibat salah kirim tereliminasi mendekati nol berkat sensor alarm barcode terintegrasi.

Diajukan Oleh:

(Tim Operasional & IT ERP)
Sistem Manajemen Produksi Konveksi

Disetujui Oleh:

(Pimpinan / Direktur Perusahaan)
Keputusan: [ ] Setuju [ ] Evaluasi